



UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Departamento de Matemática

Ayudantía 7 - 2do semestre 2025
Matemática IV (MAT-024)
Lunes 6 de octubre, 2025

Problema 1. Dado el campo de fuerzas

$$\vec{F}(x, y, z) = (zx^2 + y, x - \cos(z), y \sin(z) + x^3/3).$$

Calcule el trabajo efectuado por el campo $\vec{F}$ a lo largo de la curva γ parametrizada por

$$\vec{r}(t) = (t, \sin(t), \cos(t)),$$

con $0 \leq t \leq 2\pi$.

Solución:

Notar que $\vec{r}(0) = (0, 0, 1)$ y que $\vec{r}(2\pi) = (2\pi, 0, 1)$ y que $F \in C^\infty(\mathbb{R}^3)$. Además, la curva γ es suave (ya que sus componentes son infinitamente diferenciables en el dominio de la variable t) y simple (ya que la función t es una función inyectiva en el dominio $[0, 2\pi]$, por lo que la curva no se cruza consigo misma en dicho dominio). Además, la curva γ también es regular, ya que

$$\begin{aligned} \left\| \frac{d\vec{r}}{dt}(t) \right\| &= \|(1, \cos(t), -\sin(t))\| \\ &= \sqrt{1 + \cos^2(t) + \sin^2(t)} = \sqrt{2} \neq 0, \quad \forall t \in [0, 2\pi]. \end{aligned}$$

Luego, es posible considerar el dominio $\Omega =]-1, 2[\times]-2, 2[\times]-2, 2[\subset \mathbb{R}^3$ (un paralelepípedo) que claramente es abierto, convexo y satisface que $\gamma \subset \Omega$.

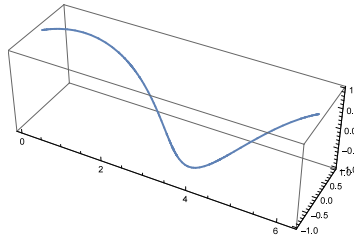


Figura 1: Gráfica de la curva γ .

Alternativa 1. Como también Ω es conexo, sigue que si $\vec{\nabla} \times \vec{F} = (0, 0, 0)$, entonces hay independencia de la trayectoria. Es por esto que procedemos mediante

$$\begin{aligned}
\vec{\nabla} \times \vec{F} &= \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ zx^2 + y & x - \cos(z) & y \sin(z) + x^3/3 \end{vmatrix} \\
&= (\sin(z) - \sin(z), -x^2 + x^2, 1 - 1) \\
&= (0, 0, 0).
\end{aligned}$$

Luego, es posible tomar cualquier curva que una los puntos $\vec{r}(0)$ con $\vec{r}(2\pi)$. A modo de simplicidad, tomamos la curva γ_2 parametrizada por

$$\vec{r}_2(t) = (t, 0, 1), \quad 0 \leq t \leq 2\pi,$$

es decir, el segmento de recta que une los dos puntos. Así vemos que $\frac{d\vec{r}_2}{dt}(t) = (1, 0, 0)$ y, por lo tanto,

$$\begin{aligned}
\int_{\gamma} \vec{F} \cdot d\vec{r} &= \int_{\gamma_2} \vec{F} \cdot d\vec{r}_2 \\
&= \int_0^{2\pi} (t^2, t - \cos(1), t^3/3) \cdot (1, 0, 0) dt \\
&= \int_0^{2\pi} t^2 dt \\
&= \frac{8\pi^3}{3}.
\end{aligned}$$

Alternativa 2. Chequeemos si existe una función $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $\vec{F} = \nabla f$, es decir, si $\vec{F}$ es un campo conservativo. Para esto, se debería satisfacer:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = zx^2 + y; \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x - \cos(z); \quad \frac{\partial f}{\partial z} = y \sin(z) + x^3/3.$$

Integrando con respecto a x la primera ecuación:

$$f(x, y, z) = zx^3/3 + yx + \varphi(y, z),$$

donde φ es una función a determinar que depende solamente de z e y . Usando esto en la segunda ecuación

$$\frac{\partial f}{\partial y} = x + \frac{\partial \varphi}{\partial y} = x - \cos(z) \implies \varphi(y, z) = -y \cos(z) + \psi(z),$$

donde ψ es una función a determinar que sólo depende de z . Así tenemos que

$$f(x, y, z) = zx^3/3 + yx - y \cos(z) + \psi(z).$$

Reemplazando finalmente en la tercera ecuación de un comienzo, se tiene que

$$\frac{\partial f}{\partial z} = x^3/3 + y \sin(z) + \psi'(z) = y \sin(z) + x^3/3 \implies \psi'(z) = 0.$$

Obteniendo así que $\psi(z) \equiv k \in \mathbb{R}$. Por lo tanto, existe f tal que $\vec{F} = \nabla f$, donde esta viene dada por

$$f(x, y, z) = zx^3/3 + yx - y \cos(z) + k, \quad k \in \mathbb{R}.$$

Luego al ser $\vec{F}$ un campo conservativo, se tiene que

$$\int_{\gamma} \vec{F} \cdot d\vec{r} = f(\vec{r}(2\pi)) - f(\vec{r}(0)) = \left(\frac{8\pi^3}{3}\right) - (0) = \frac{8\pi^3}{3}.$$

Problema 2. Calcule $\int_C \vec{F}(x, y) \cdot d\vec{r}$, donde:

$$\vec{F}(x, y) = \left(ye^{xy} + \cos(x), xe^{xy} + \frac{1}{y^2 + 1} \right)$$

y C es el tramo de la curva $y = \sin(x)$, desde $x = 0$ a $x = \frac{\pi}{2}$.

Solución:

Observar que $\vec{F}$ es de clase C^∞ con dominio $\mathbb{R}^2$, simplemente conexo (también puede argumentar abierto convexo). Además, se cumple

$$Q_x - P_y = e^{xy} + xye^{xy} - (e^{xy} + xye^{xy}) = 0.$$

Por lo tanto, $\vec{F}$ es un campo gradiente y la integral no depende del camino. Considerar los caminos:

$$\begin{aligned} \gamma_1 : \begin{cases} x = t & dx = dt \\ y = 0 & dy = 0 \end{cases} & \quad \text{con } 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}; \\ \gamma_2 : \begin{cases} x = \frac{\pi}{2} & dx = 0 \\ y = t & dy = dt \end{cases} & \quad \text{con } 0 \leq t \leq 1. \end{aligned}$$

Luego,

$$\begin{aligned} \int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} &= \int_{\gamma_1} \vec{F} \cdot d\vec{r} + \int_{\gamma_2} \vec{F} \cdot d\vec{r} \\ &= \int_0^{\pi/2} \cos(t) dt + \int_0^1 \left(\frac{\pi}{2} e^{\frac{\pi}{2}t} + \frac{1}{1+t^2} \right) dt \\ &= \sin(t) \Big|_0^{\pi/2} + \left(e^{\frac{\pi}{2}t} + \arctan(t) \right) \Big|_0^1 \\ &= e^{\pi/2} + \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

Otra forma es encontrando un potencial del campo $\vec{F}$.

Hacer

$$f(x, y) = \int (ye^{xy} + \cos(x)) dx + h(y) = e^{xy} + \sin(x) + h(y).$$

Luego, derivando respecto de y e igualando se tiene:

$$xe^{xy} + \frac{dh}{dy} = xe^{xy} + \frac{1}{1+y^2} \quad \Longleftrightarrow \quad dh = \frac{dy}{1+y^2} \quad \Longrightarrow \quad h(y) = \arctan(y) + k, \quad k \in \mathbb{R}.$$

Tomando $f(x, y) = e^{xy} + \sin(x) + \arctan(y) + k$, $k \in \mathbb{R}$. La integral queda:

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = f\left(\frac{\pi}{2}, 1\right) - f(0, 0) = e^{\pi/2} + 1 + \frac{\pi}{4} - 1 = e^{\pi/2} + \frac{\pi}{4}.$$

Problema 3. Determine una función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, de modo que el campo vectorial

$$F(x, y, z) = \left(2xe^{x^2+y} \sin(h(z)), e^{x^2+y} \sin(h(z)) + \frac{2y}{1+y^2}, 2e^{x^2+y} \cos(h(z)) + \frac{3}{4}h^2(z) \right)$$

sea un campo gradiente. Determine una función potencial asociada.

Solución:

Notemos que para que el campo $F(x, y, z) = (F_1, F_2, F_3)$ se gradiente se debe cumplir que

$$\frac{\partial F_1}{\partial y} = \frac{\partial F_2}{\partial x}; \quad \frac{\partial F_1}{\partial z} = \frac{\partial F_3}{\partial x}; \quad \frac{\partial F_2}{\partial z} = \frac{\partial F_3}{\partial y},$$

donde

$$\begin{aligned} \frac{\partial F_1}{\partial y} &= 2xe^{x^2+y} \sin(h(z)); & \frac{\partial F_2}{\partial x} &= 2xe^{x^2+y} \sin(h(z)); \\ \frac{\partial F_1}{\partial z} &= 2xe^{x^2+y} \sin(h(z))h'(z); & \frac{\partial F_3}{\partial x} &= 4xe^{x^2+y} \sin(h(z)); \\ \frac{\partial F_2}{\partial z} &= e^{x^2+y} \cos(h(z))h'(z); & \frac{\partial F_3}{\partial y} &= 2e^{x^2+y} \cos(h(z)); \end{aligned}$$

por lo que basta que $h'(z) = 2$ y, por lo tanto, una de las funciones que nos sirve es $h(z) = 2z$ y así el campo gradiente asociado es:

$$F(x, y, z) = \left(2xe^{x^2+y} \sin(2z), e^{x^2+y} \sin(2z) + \frac{2y}{1+y^2}, 2e^{x^2+y} \cos(2z) + z^3 \right).$$

Ahora, si f es una función potencial para F , ésta debe satisfacer que

$$f(x, y, z) = \int \left(e^{x^2+y} \sin(2z) + \frac{2y}{1+y^2} \right) dy = e^{x^2+y} \sin(2z) + \ln(1+y^2) + w(x, z).$$

Además,

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2xe^{x^2+y} \sin(2z) + \frac{\partial w}{\partial x} = 2xe^{x^2+y} \sin(2z) \implies \frac{\partial w}{\partial x} = 0.$$

Por último,

$$\frac{\partial f}{\partial z} = 2e^{x^2+y} \cos(2z) + \frac{\partial w}{\partial z} = 2e^{x^2+y} \cos(2z) + z^3 \implies \frac{\partial w}{\partial z} = z^3.$$

Así, tenemos que $w(x, z) = \frac{z^4}{4} + k$, esto es válido para todo $k \in \mathbb{R}$. Por tanto la función potencial para F es

$$f(x, y, z) = e^{x^2+y} \sin(2z) + \ln(1+y^2) + \frac{z^4}{4} + k, \quad k \in \mathbb{R}.$$

Problema 4. Sea C la curva definida por la intersección de las superficies de ecuaciones $x^2 + z^2 = 16$, $y + z = 4$ con $y \leq 2$, y sea g una función escalar $C^1(\mathbb{R})$. Calcular (de dos formas) la circulación a largo de C del campo vectorial dado por $\vec{f}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $\vec{f}(x, y, z) = \left(-\frac{z}{x^2 + z^2}, g(y), \frac{x}{x^2 + z^2} \right)$, indicando claramente la orientación elegida para la curva.

Solución:

Una primera resolución se obtiene hallando una función potencial del campo. En el abierto simplemente conexo $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z > 0\}$, el campo vectorial es irrotacional (ver que $\forall (x, y, z) \in D : \nabla \times \vec{f}(x, y, z) = (0, 0, 0)$), por lo tanto el campo es el gradiente de una función potencial $\Phi: D \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$\Phi(x, y, z) = -\arctan\left(\frac{x}{z}\right) + h(y),$$

siendo la función escalar h tal que $h' = g$ (una primitiva de g , que existe por ser continua en $\mathbb{R}$). En efecto,

$$\nabla\Phi(x, y, z) = \left(-\frac{z}{x^2 + z^2}, h'(y), \frac{x}{x^2 + z^2} \right) = \left(-\frac{z}{x^2 + z^2}, g(y), \frac{x}{x^2 + z^2} \right) = \vec{f}(x, y, z);$$

se sobreentiende en esta identidad que el campo vectorial está restringido a D . Entonces la circulación pedida no depende de $C \subset D$, sino sólo de los puntos $P_1 = (2\sqrt{3}, 2, 2)$ y $P_2 = (-2\sqrt{3}, 2, 2)$ y entonces resulta que la circulación es, de modo inmediato, dada por:

$$\begin{aligned} \int_C \vec{f} \cdot d\vec{r} &= \int_C \nabla\Phi \cdot d\vec{r} \\ &= \Phi(P_2) - \Phi(P_1) \\ &= -\arctan(-\sqrt{3}) + h(2) + \arctan(\sqrt{3}) - h(2) \\ &= 2\arctan(\sqrt{3}) \\ &= \frac{2\pi}{3}. \end{aligned}$$

Una segunda resolución se obtiene utilizando una curva alternativa. En lugar de hallar una función potencial del campo, podría aprovecharse que la circulación no depende de la curva sino sólo de sus extremos (ordenados), uniéndolos con una curva menos problemática que el trozo de elipse C . Tal curva alternativa podría ser el arco de circunferencia C_1 , parametrizado por $\vec{\gamma}: [\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}] \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $\vec{\gamma}(t) = (4\cos(t), 2, 4\sin(t))$, de modo que $\vec{\gamma}'(t) = (-4\sin(t), 0, 4\cos(t))$, y entonces la circulación queda

$$\begin{aligned} \int_{C_1} \vec{f} \cdot d\vec{r} &= \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{5\pi}{6}} \vec{f}(\vec{\gamma}(t)) \cdot \vec{\gamma}'(t) dt \\ &= \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{5\pi}{6}} \left(-\frac{\sin(t)}{4}, g(2), \frac{\cos(t)}{4} \right) \cdot (-4\sin(t), 0, 4\cos(t)) dt \\ &= \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{5\pi}{6}} dt \\ &= \frac{2\pi}{3}. \end{aligned}$$

Problema 5. Determine el trabajo realizado por el campo de fuerzas $\vec{F}(x, y, z) = (x, y^2, -z^3)$ tras mover una partícula a lo largo de la recta que une los puntos $(1, 1, 1)$ y $(2, 3, 4)$. Adicionalmente, responda a las siguientes preguntas:

- a) ¿Es el campo $\vec{F}$ un campo conservativo?
- b) ¿Cuánto cambia el trabajo si ahora se sigue la trayectoria

$$\vec{r}(t) = \left(1 + \sin(t), 1 + \frac{4}{\pi}t, 4 - 3 \cos(t) \right),$$

$$\text{con } 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}?$$

Solución:

Parametrizamos el segmento de recta como sigue:

$$\vec{r}(t) = (1-t)(1, 1, 1) + t(2, 3, 4), \quad t \in [0, 1],$$

es decir,

$$\vec{r}(t) = (1+t, 1+2t, 1+3t), \quad t \in [0, 1].$$

Deducimos que $\vec{r}'(t) = (1, 2, 3)$. Luego, el trabajo solicitado está dado por:

$$\begin{aligned} W &= \int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} \\ &= \int_0^1 \vec{F}(\vec{r}(t)) \cdot \vec{r}'(t) dt \\ &= \int_0^1 (1+t, (1+2t)^2, -(1+3t)^3) \cdot (1, 2, 3) dt \\ &= \int_0^1 (1+t) + 2(1+2t)^2 - 3(1+3t)^3 dt \\ &= t + \frac{t^2}{2} + \frac{(1+2t)^3}{3} - \frac{(1+3t)^4}{4} \Big|_0^1 \\ &= -\frac{643}{12}. \end{aligned}$$

Se sigue que el trabajo realizado por el campo de fuerzas $\vec{F}$ tras mover una partícula a lo largo del segmento de recta C desde el punto $(1, 1, 1)$ hasta el punto $(2, 3, 4)$ es de $-643/12$ unidades de trabajo.

Respondamos las preguntas:

- a) Notemos que $A = \text{dom}(\vec{F}) = \mathbb{R}^3$, por lo que A es un dominio abierto y simplemente conexo. Además, $\vec{F} \in C^1(\mathbb{R}^3)$, pues cada una de sus componentes es una función diferenciable (cada coordenada del vector imagen corresponde a un polinomio). Se sigue que la matriz jacobiana de $\vec{F}$ en cualquier punto $(x, y, z) \in A$ está dada por:

$$D\vec{F}(x, y, z) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2y & 0 \\ 0 & 0 & -3z^2 \end{pmatrix},$$

es decir, es una matriz simétrica. Deducimos que $\vec{F}$ es un campo conservativo.

- b) Notamos que $\vec{r}(0) = (1, 1, 1)$ y $\vec{r}(\pi/2) = (2, 3, 4)$, por lo que la trayectoria parte y termina en los mismos puntos que el segmento de recta. Como $\vec{F}$ es un campo conservativo, se sigue por el teorema de independencia de caminos que el trabajo realizado por el campo de fuerzas $\vec{F}$ no

cambia, pues este depende del punto inicial y final, mas no de la trayectoria.

Problema 6. Sean m, n números reales y sea

$$\vec{F}(x, y) = (mx^2y + y^3 + 3, 2x^3 + nxy^2 + 7).$$

- a) Determine valores de m y n de manera que el campo $\vec{F}$ sea conservativo.
b) Encuentre, para los valores de m y n obtenidos en la parte anterior, una función potencial f para el campo $\vec{F}$.

Solución:

- a) Para que $\vec{F}(x, y) = (P(x, y), Q(x, y))$ sea un campo conservativo necesitamos que $\vec{F} \in C^1(A)$, con $A = \text{dom}(\vec{F})$ (dominio) abierto y simplemente conexo, y que se cumpla $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$. En efecto, $A = \text{dom}(\vec{F}) = \mathbb{R}^2$ es abierto y simplemente conexo y, además, $\vec{F} \in C^1(\mathbb{R}^2)$ por álgebra de funciones diferenciables en cada componente. Por último,

$$\begin{aligned}\frac{\partial Q}{\partial x}(x, y) &= \frac{\partial}{\partial x} (2x^3 + nxy^2 + 7) = 6x^2 + ny^2, \\ \frac{\partial P}{\partial y}(x, y) &= \frac{\partial}{\partial y} (mx^2y + y^3 + 3) = mx^2 + 3y^2.\end{aligned}$$

Imponiendo la condición obtenemos:

$$6x^2 + ny^2 = mx^2 + 3y^2.$$

Por igualdad de polinomios deducimos que $m = 6$ y $n = 3$. Por tanto, para que el campo $\vec{F}$ sea un campo conservativo, debe cumplirse que $m = 6$ y $n = 3$.

- b) Sea $m = 6$ y $n = 3$. Así, el campo $\vec{F}$ se escribe como

$$\vec{F}(x, y) = (6x^2y + y^3 + 3, 2x^3 + 3xy^2 + 7), \quad (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

Como $\vec{F}$ es un campo conservativo, admite una función de potencial f . Esto es, existe $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$\frac{\partial f}{\partial x} \equiv P \tag{1}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} \equiv Q \tag{2}$$

De la ecuación (1) podemos deducir que

$$f(x, y) = \int P(x, y) dx = \int (6x^2y + y^3 + 3) dx = 2x^3y + y^3x + 3x + \varphi(y). \tag{*}$$

Derivando (*) con respecto a y obtenemos:

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{\partial}{\partial y} (2x^3y + y^3x + 3x + \varphi(y)) = 2x^3 + 3xy^2 + \varphi'(y). \tag{\square}$$

Imponiendo $(\square) = (2)$ deducimos que:

$$2x^3 + 3xy^2 + \varphi'(y) = 2x^3 + 3xy^2 + 7 \implies \varphi'(y) = 7 \implies \varphi(y) = 7y + k, \quad k \in \mathbb{R}.$$

Finalmente,

$$f(x, y) = 2x^3y + xy^3 + 3x + 7y + k, \quad (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad k \in \mathbb{R}.$$

Problema 7. Determinar el trabajo realizado por el campo de fuerzas

$$\vec{F}(x, y) = \left(1 + \frac{y^3}{(4x^2 + y^2)^2}, \frac{-xy^2}{(4x^2 + y^2)^2} \right)$$

a lo largo de la curva $\mathcal{C}$ descrita por

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 9, & \text{si } y \geq 0; \\ 16x^2 + 9y^2 = 144, & \text{si } x \leq 0, \ y \leq 0; \\ x - y = 4, & \text{si } y \leq 0, \ x \geq 0. \end{cases}$$

Solución:

Notemos que $(4x^2 + y^2)^2 \neq 0 \iff 4x^2 + y^2 \neq 0 \iff (x, y) \neq (0, 0)$ y, por tanto, $(0, 0) \notin \text{dom}(\vec{F})$. Se sigue que $\text{dom}(\vec{F}) = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$. Para ahorrar cálculos verifiquemos el rotor. Haciendo $\vec{F} = (P, Q)$, tenemos que

$$\begin{aligned} \frac{\partial Q}{\partial x} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{-xy^2}{(4x^2 + y^2)^2} \right) \\ &= -y^2 \frac{\partial}{\partial x} (x(4x^2 + y^2)^{-2}) \\ &= -y^2 ((4x^2 + y^2)^{-2} + x(-2)(4x^2 + y^2)^{-3}8x) \\ &= -y^2 \left(\frac{1}{(4x^2 + y^2)^2} + \frac{-16x^2}{(4x^2 + y^2)^3} \right) \\ &= \frac{-y^2}{(4x^2 + y^2)^3} (4x^2 + y^2 - 16x^2) \\ &= \frac{y^2(12x^2 - y^2)}{(4x^2 + y^2)^3}; \\ \frac{\partial P}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(1 + \frac{y^3}{(4x^2 + y^2)^2} \right) \\ &= \frac{\partial}{\partial y} (y^3(4x^2 + y^2)^{-2}) \\ &= 3y^2(4x^2 + y^2)^{-2} + y^3(-2)(4x^2 + y^2)^{-3}2y \\ &= \frac{y^2}{(4x^2 + y^2)^2} \left(3 - \frac{4y^2}{4x^2 + y^2} \right) \\ &= \frac{y^2}{(4x^2 + y^2)^3} (12x^2 + 3y^2 - 4y^2) \\ &= \frac{y^2(12x^2 - y^2)}{(4x^2 + y^2)^3}. \end{aligned}$$

Se sigue que

$$\text{rot}(\vec{F}) = \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 0.$$

Recordemos que a partir de este resultado no podemos concluir inmediatamente que el campo de fuerzas es un campo conservativo. Para ello necesitamos que el campo de fuerzas sea continuo en la región interior a la curva y que el campo sea independiente de caminos.

Veamos ahora la curva $\mathcal{C}$. Notemos que la curva se divide por cuadrante: en el primer y segundo cuadrante ($y \geq 0$) tenemos una circunferencia de radio 3 y centro $(0, 0)$; en el tercer cuadrante ($x \leq 0, y \leq 0$) tenemos una elipse que podemos retratar como

$$16x^2 + 9y^2 = 144 \iff 4^2x^2 + 3^2y^2 = 3^24^2 \iff \frac{x^2}{3^2} + \frac{y^2}{4^2} = 1.$$

Es decir, es una elipse de centro $(0, 0)$, semieje horizontal 3 y semieje vertical 4; por último, en el cuarto cuadrante ($y \leq 0, x \geq 0$), tenemos un segmento de recta: si $x = 0$ entonces $y = -4$ y si $y = 0$ entonces $x = 4$ y, por tanto, es un segmento de recta que une $(0, -4)$ con $(4, 0)$.

Para aplicar el Teorema de Green sobre dominios múltiplemente conexos necesitamos que haya una curva cerrada, digamos Γ , con una parametrización regular a trozos y simple-cerrada, que encierre las singularidades con parametrizaciones regulares a trozos y simples-cerradas, todas con orientación en sentido antihorario. ¿Por qué usar Green? Necesitamos calcular el trabajo

$$W = \int_C \vec{F} \cdot d\ell.$$

Si vemos la función $\vec{F}$ y hacemos el ejercicio de calcular las integrales de línea sobre las curvas antes descritas nos quedará un cálculo demasiado extenso. Es por ello que usaremos Green.

A la curva del primer y segundo cuadrante llamémosla $\mathcal{C}_1$ con parametrización

$$\gamma_1(t) = (3 \cos(t), 3 \sin(t)), \quad t \in [0, \pi],$$

i.e., parte en el punto $(3, 0)$ y termina en el punto $(-3, 0)$. A la curva del tercer cuadrante llamémosla $\mathcal{C}_2$ con parametrización

$$\gamma_2(t) = (3 \cos(t), 4 \sin(t)), \quad t \in [\pi, 3\pi/2],$$

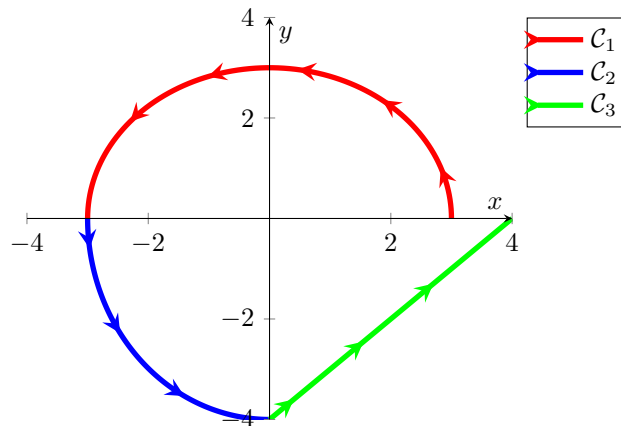
i.e., parte en el punto $(-3, 0)$ y termina en el punto $(0, -4)$. A la curva del cuarto cuadrante llamémosla $\mathcal{C}_3$ con parametrización

$$\gamma_3(t) = (4t, 4t - 4), \quad t \in [0, 1],$$

i.e., parte en el punto $(0, -4)$ y termina en el punto $(4, 0)$. Con esta construcción tenemos que

$$\mathcal{C} = \mathcal{C}_1 \cup \mathcal{C}_2 \cup \mathcal{C}_3.$$

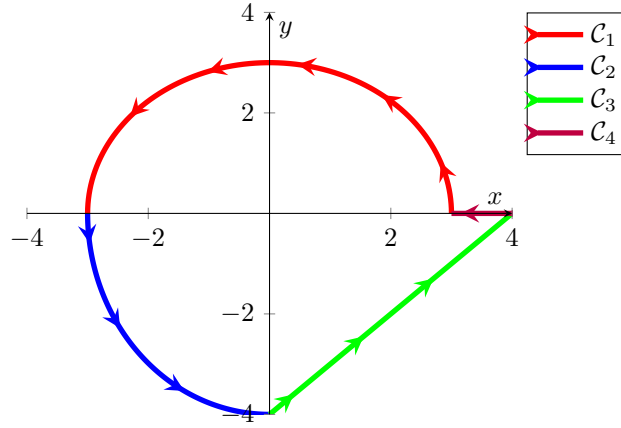
Veamos la gráfica:



Cerraremos la curva $\mathcal{C}$ con una curva $\mathcal{C}_4$ parametrizada por

$$\gamma_4(t) = (4 - t, 0), \quad t \in [0, 1],$$

i.e., parte en el punto $(4,0)$ y termina en el punto $(3,0)$. Así, la gráfica queda de la forma



Decimos que esta curva cerrada, simple y regular a trozos se llama

$$\Gamma = \mathcal{C}_1 \cup \mathcal{C}_2 \cup \mathcal{C}_3 \cup \mathcal{C}_4 = \mathcal{C} \cup \mathcal{C}_4$$

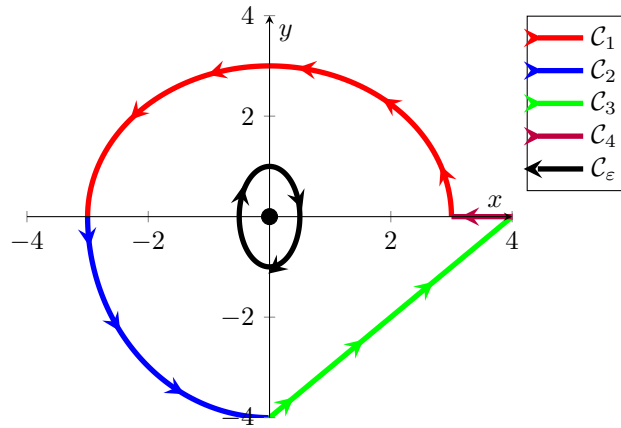
Notemos que $(0,0)$ está dentro de la región interior a Γ , por lo que, al ser una singularidad de $\vec{F}$, la encapsularemos. Sea $\varepsilon > 0$ suficientemente pequeño. Luego, encapsulamos $(0,0)$ con la curva

$$\mathcal{C}_\varepsilon : 4x^2 + y^2 = \varepsilon^2,$$

la cual tiene una parametrización regular, simple-cerrada, con orientación positiva dada por

$$\gamma_\varepsilon(t) = \left(\frac{\varepsilon}{2} \cos(t), \varepsilon \sin(t) \right), \quad t \in [0, 2\pi].$$

Geométricamente tenemos lo siguiente:



Se sigue que, como $\mathcal{C}_\varepsilon$ está parametrizada con orientación positiva, si signo dentro de la fórmula de Green cambiará. Esto es,

$$\begin{aligned} \oint_{\Gamma \cup \mathcal{C}_\varepsilon} \vec{F} \cdot d\ell &= \iint_{D \setminus D_\varepsilon} \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} dA \iff \oint_{\Gamma} \vec{F} \cdot d\ell + \oint_{\mathcal{C}_\varepsilon} \vec{F} \cdot d\ell = 0 \\ &\iff \oint_{\mathcal{C} \cup \mathcal{C}_4} \vec{F} \cdot d\ell + \oint_{\mathcal{C}_\varepsilon} \vec{F} \cdot d\ell = 0 \\ &\iff \int_{\mathcal{C}} \vec{F} \cdot d\ell + \int_{\mathcal{C}_4} \vec{F} \cdot d\ell + \oint_{\mathcal{C}_\varepsilon} \vec{F} \cdot d\ell = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\Longleftrightarrow \int_C \vec{F} \cdot d\ell + \int_{\gamma_4} \vec{F} \cdot d\ell - \oint_{\gamma_\varepsilon} \vec{F} \cdot d\ell = 0 \\ &\Longleftrightarrow \int_C \vec{F} \cdot d\ell = \oint_{\gamma_\varepsilon} \vec{F} \cdot d\ell - \int_{\gamma_4} \vec{F} \cdot d\ell. \end{aligned}$$

Se sigue que

$$W = \int_C \vec{F} \cdot d\ell = \oint_{\gamma_\varepsilon} \vec{F} \cdot d\ell - \int_{\gamma_4} \vec{F} \cdot d\ell.$$

Calculemos aquellas dos integrales de línea:

$$\begin{aligned} \int_{\gamma_4} \vec{F} \cdot d\ell &= \int_0^1 \left\langle \vec{F}(\gamma_4(t)) \mid \gamma_4'(t) \right\rangle dt = \int_0^1 \left\langle \vec{F}(4-t, 0) \mid (-1, 0) \right\rangle dt \\ &= \int_0^1 \langle (P(4-t, 0), Q(4-t, 0)) \mid (-1, 0) \rangle dt = - \int_0^1 P(4-t, 0) dt \\ &= - \int_0^1 1 + \frac{0^3}{(4(4-t)^2 + 0^2)^2} dt = - \int_0^1 dt = -1. \end{aligned}$$

Además,

$$\begin{aligned} \oint_{\gamma_\varepsilon} \vec{F} \cdot d\ell &= \int_0^{2\pi} \left\langle \vec{F}(\gamma_\varepsilon(t)) \mid \gamma_\varepsilon'(t) \right\rangle dt = \int_0^{2\pi} \left\langle \vec{F}\left(\frac{\varepsilon}{2} \cos(t), \varepsilon \sin(t)\right) \mid \left(-\frac{\varepsilon}{2} \sin(t), \varepsilon \cos(t)\right) \right\rangle dt \\ &= \int_0^{2\pi} \left\langle \left(1 + \frac{\varepsilon^3 \sin^3(t)}{\varepsilon^4}, \frac{-\varepsilon^3 \cos(t) \sin^2(t)}{2\varepsilon^4}\right) \mid \left(-\frac{\varepsilon}{2} \sin(t), \varepsilon \cos(t)\right) \right\rangle dt \\ &= \int_0^{2\pi} \left\langle \left(1 + \frac{\sin^3(t)}{\varepsilon}, \frac{-\cos(t) \sin^2(t)}{2\varepsilon}\right) \mid \left(-\frac{\varepsilon}{2} \sin(t), \varepsilon \cos(t)\right) \right\rangle dt \\ &= \int_0^{2\pi} \left\langle \left(1 + \frac{\sin^3(t)}{\varepsilon}, \frac{-\cos(t) \sin^2(t)}{2\varepsilon}\right) \mid \varepsilon \left(-\frac{1}{2} \sin(t), \cos(t)\right) \right\rangle dt \\ &= \int_0^{2\pi} \varepsilon \left\langle \left(1 + \frac{\sin^3(t)}{\varepsilon}, \frac{-\cos(t) \sin^2(t)}{2\varepsilon}\right) \mid \left(-\frac{1}{2} \sin(t), \cos(t)\right) \right\rangle dt \\ &= \int_0^{2\pi} \left\langle \varepsilon \left(1 + \frac{\sin^3(t)}{\varepsilon}, \frac{-\cos(t) \sin^2(t)}{2\varepsilon}\right) \mid \left(-\frac{1}{2} \sin(t), \cos(t)\right) \right\rangle dt \\ &= \int_0^{2\pi} \left\langle \left(\varepsilon + \sin^3(t), \frac{-\cos(t) \sin^2(t)}{2}\right) \mid \left(-\frac{1}{2} \sin(t), \cos(t)\right) \right\rangle dt \\ &= \int_0^{2\pi} (\varepsilon + \sin^3(t)) \cdot \left(-\frac{1}{2} \sin(t)\right) + \left(\frac{-\cos(t) \sin^2(t)}{2}\right) \cdot (\cos(t)) dt \\ &= \frac{-1}{2} \int_0^{2\pi} \varepsilon \sin(t) + \sin^4(t) + \cos^2(t) \sin^2(t) dt \\ &= \frac{-1}{2} \int_0^{2\pi} \varepsilon \sin(t) + \sin^2(t) (\sin^2(t) + \cos^2(t)) dt \\ &= \frac{-1}{2} \int_0^{2\pi} \varepsilon \sin(t) + \sin^2(t) dt = \frac{-1}{2} \int_0^{2\pi} \varepsilon \sin(t) + \frac{1 - \cos(2t)}{2} dt \\ &= \frac{-\varepsilon}{2} \int_0^{2\pi} \sin(t) dt - \frac{1}{4} \int_0^{2\pi} 1 - \cos(2t) dt = \frac{-1}{4} \left(t - \frac{\sin(2t)}{2} \right) \Big|_{t=0}^{t=2\pi} \\ &= \frac{-\pi}{2}. \end{aligned}$$

Por tanto, tenemos que

$$W = -\frac{\pi}{2} - (-1) = 1 - \frac{\pi}{2}.$$

Problema 8. Sea a un número real positivo y $\mathcal{C}$ la circunferencia $x^2 + y^2 = ax$, orientada en sentido antihorario. Determine un valor del parámetro a tal que

$$\int_{\mathcal{C}} (xy + x + y)dx + (xy + x - y)dy = -\pi.$$

Solución:

Si $M(x, y) = xy + x + y$ y $N(x, y) = xy + x - y$, entonces
 $N_x(x, y) - M_y(x, y) = (y + 1) - (x + 1) = y - x.$

Como el campo vectorial y la curva cumplen todas las hipótesis del teorema de Green, tenemos que

$$\int_{\mathcal{C}} (xy + x + y)dx + (xy + x - y)dy = \iint_D (y - x)dA, \text{ donde } D \text{ es la región encerrada por } \mathcal{C}.$$

Usemos coordenadas polares para calcular la integral doble. Esto es, $x = r \cos(\theta)$, $y = r \sin(\theta)$.

$$\begin{aligned} \iint_D (y - x)dA &= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_0^{a \cos(\theta)} (r \sin(\theta) - r \cos(\theta)) r dr d\theta \\ &= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_0^{a \cos(\theta)} r^2 (\sin(\theta) - \cos(\theta)) dr d\theta \\ &= \frac{1}{3} a^2 \left(\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^3(\theta) \sin(\theta) d\theta - \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^4(\theta) d\theta \right) \\ &= \frac{1}{3} a^3 \left(-\frac{3\pi}{8} \right) \\ &= -\frac{a^3 \pi}{8}. \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\int_{\mathcal{C}} (xy + x + y)dx + (xy + x - y)dy = -\frac{a^3 \pi}{8}.$$

Como se quiere que la integral de línea sea igual a $-\pi$, obtenemos que

$$-\frac{a^3 \pi}{8} = -\pi \implies a^3 = 8 \implies a = 2.$$